

Devoir Surveillé N04

Durée : 3h

Le 16/12/2014

Consignes : La clarté et la précision dans la rédaction sont très importantes.

Barème : Chaque question est notée sur 1 pt.

Questions de cours :

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}.$$

- 1) (a) Déterminer le domaine D_f de définition de f .
 (b) Énoncer un résultat assurant la continuité de la somme d'une série de fonctions $\sum f_n$.
 (c) Montrer que f est continue sur D_f .
- 2) Soit $k \in \mathbb{N}^*$.
 (a) Énoncer un résultat permettant d'affirmer qu'une somme d'une série de fonctions $\sum f_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$.
 (b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur D_f .
- 3) En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur D_f .

Problème I

Le but de ce problème est de présenter un exemple de fonction (f est la fonction de Van der Waerden) qui est continue sur $\mathbb{R}$ et n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

On considère les fonctions suivantes :

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g(x) = d(x, \mathbb{Z}) = \inf \{|x - m| / m \in \mathbb{Z}\}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f_n(x) = \frac{g(4^n x)}{4^n}$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$$

Partie I :

Il s'agit d'étudier la fonction g et par la suite aboutir à la continuité de f .

- 1) Montrer que g est 1-lipschitzienne et en déduire qu'elle est continue.
- 2) (a) En remarquant que $\forall m \in \mathbb{Z}, |(x+1) - m| = |x - (m-1)|$, montrer que $d(x+1, \mathbb{Z}) \leq d(x, \mathbb{Z})$.
 (b) En remarquant que $\forall m \in \mathbb{Z}, |x - m| = |(x+1) - (m+1)|$, montrer que $d(x, \mathbb{Z}) \leq d(x+1, \mathbb{Z})$.

(c) En déduire que g est 1-périodique.

3) Déterminer alors l'expression de g sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ et en déduire que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}$$

4) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est périodique et donner sa période.

5) Tracer les courbes C_g et C_{f_3} représentatives de g et f_3 .

6) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, |f_n(x)| \leq \frac{1}{2 \times 4^n}$ et en déduire que la série $\sum f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$.

7) En déduire que f est bien définie comme application et qu'elle est continue sur $\mathbb{R}$.

Partie II :

Il s'agit, dans cette partie, d'étudier la dérivabilité de f . Pour cela posons, $h_n = \frac{1}{4^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour $p \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$:

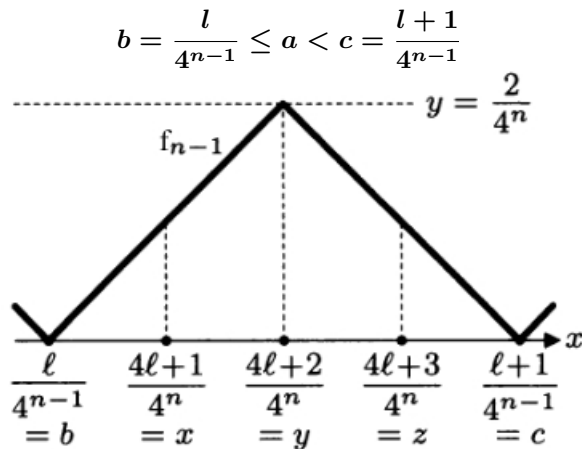
$$\begin{aligned} D_p &= f_p(a + h_n) - f_p(a) & ; & & C_p &= f_p(a - h_n) - f_p(a) \\ Qf(a, h_n) &= \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{D_p}{h_n} & ; & & Qf(a, -h_n) &= \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{C_p}{h_n} \end{aligned}$$

1) (a) Montrer que $\forall p \geq n, D_p = 0 = C_p$.

(b) En déduire que $Qf(a, h_n) = \sum_{p=0}^{n-1} \frac{D_p}{h_n}$ pour $n \geq 1$.

(c) Que présentent-elles les limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} Qf(a, h_n)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} Qf(a, -h_n)$, si elles existent ?

2) Soit $n \geq 1$. Notons par l la partie entière de $4^{n-1}a$ et donc :



On distingue les cas suivants :

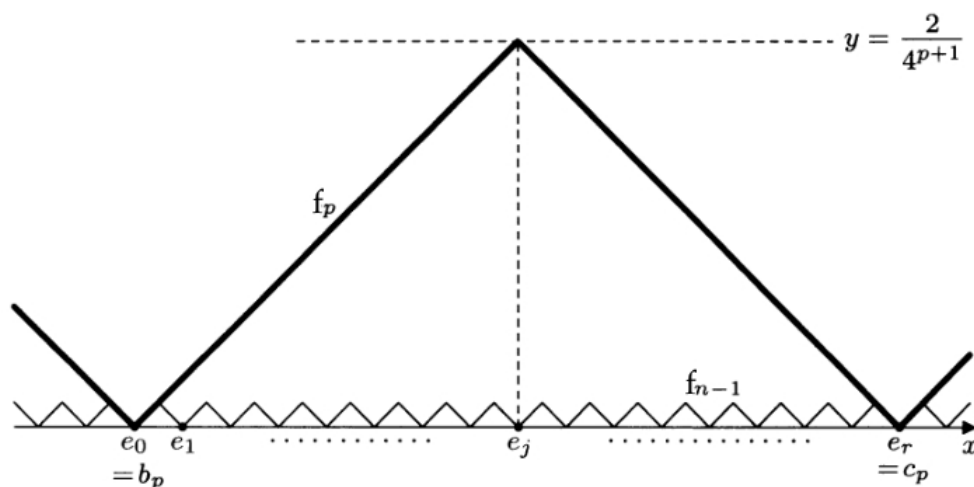
$$\begin{cases} (1) : b \leq a < x \text{ ou } y \leq a < z \\ (2) : x \leq a < y \text{ ou } z \leq a < c \end{cases}$$

(a) Montrer que dans le cas (1) on a $\frac{D_{n-1}}{h_n} = \pm 1$.

(b) Montrer que dans le cas (2) on a $\frac{C_{n-1}}{h_n} = \pm 1$.

3) Soit $n \geq 2$ et $p \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$. Notons k la partie entière de $4^p a$, donc $k \leq 4^p a < k+1$. Posons $b_p = \frac{k}{4^p}$, $c_p = \frac{k+1}{4^p}$, $m_0 = 4^{n-p-1}k$, $r = 4^{n-p-1}$ et

$$\forall i \in \llbracket 0, r \rrbracket, \begin{cases} m_i = m_0 + i \\ e_i = \frac{m_i}{4^{n-1}} \end{cases}$$



- (a) Pour $j = r/2$, que représente e_j par rapport au segment $[b_p, c_p]$?
 (b) Montrer que $l \in \{m_0, m_1, \dots, m_{r-1}\}$ en déduire que $[b, c]$ est l'un des segment $[e_i, e_{i+1}]$.
 (c) Montrer alors que dans le cas (1) (de la question (2)) on a :

$$\frac{D_p}{h_n} = \begin{cases} +1, & \text{si } i < j \\ -1, & \text{si } i \geq j \end{cases}$$

- (d) Montrer que dans le cas (2) (de la question (2) toujours) on a :

$$\frac{C_p}{h_n} = \begin{cases} +1, & \text{si } i < j \\ -1, & \text{si } i \geq j \end{cases}$$

- (e) Que peut-on dire alors des limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} Qf(a, h_n)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} Qf(a, -h_n)$?

4) Conclure.

Exercice :

On considère l'équation différentielle :

$$(E) : xy'' + y' - 4xy = 0$$

- 1) Trouver les solutions développables en série entière en 0 de l'équation (E).
- 2) Déterminer leur domaine de définition.
- 3) Montrer qu'il existe une unique solution f , développable en série entière en 0, de l'équation (E) vérifiant $f(0) = 1$ et donner son tableau de variations.
- 4) Soit φ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\varphi = \frac{y}{g}$.
 - (a) Montrer que φ est deux fois dérivable.
 - (b) Montrer que φ vérifie est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre.
 - (c) Montrer que la fonction $x \in \mathbb{R} \mapsto x(g(x))^2 \varphi'(x)$ est de dérivée nulle.
 - (d) En déduire que $\varphi' = 0$.
- 5) Donner alors l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).